

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

Deep Learning

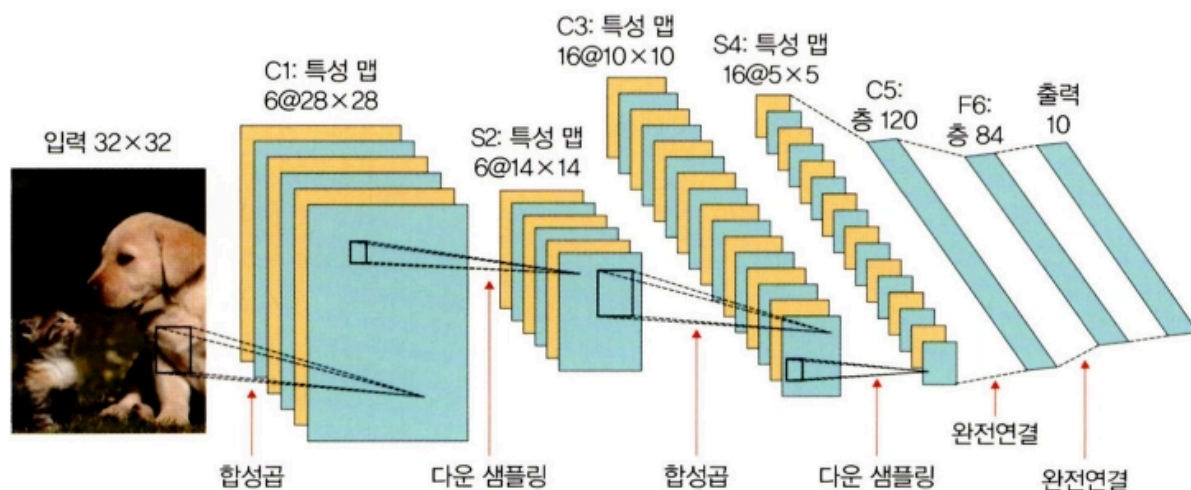
[딥러닝 파이토치 교과서] #05

CNN(3)

carchive-lab 2026. 10. 5. 20:49

1. LeNet-5

1998년 얀 르쿤, 레옹 보토, 요슈아 벤지오, 패트릭 하프너가 수표에 적힌 손글씨 숫자를 인식하기 위해 발표한 최초의 현대적 CNN 구조이다. 기본 구조로는 합성곱과 다운샘플링/풀링을 반복적으로 거친 뒤, 마지막 완전연결층에서 분류를 수행하는 것이다.



계층 별 세부구조 :

- C1 : 5x5 합성곱 연산을 통해 28x28 크기의 특성 맵 6개를 생성한다
- S2 : 다운샘플링을 적용하여 특성 맵 크기를 14x14로 축소한다.
- C3 : 5x5 합성곱 연산으로 10x10 크기의 특성 맵 16개를 생성한다
- S4 : 다운샘플링을 적용하여 특성 맵 크기를 5x5로 축소한다.
- C5 : 합성곱 연산으로 1x1 크기의 특성 맵 120개를 생성한다.
- F6 : C5의 결과를 노드 84개에 완전 연결하여 최종 출력층에 연결한다.

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	32×32	–	–	–
합성곱층	6	28×28	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	6	14×14	2×2	2	–
합성곱층	16	10×10	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	16	5×5	2×2	2	–
완전연결층	–	120	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	84	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	2	–	–	소프트맥스(softmax)

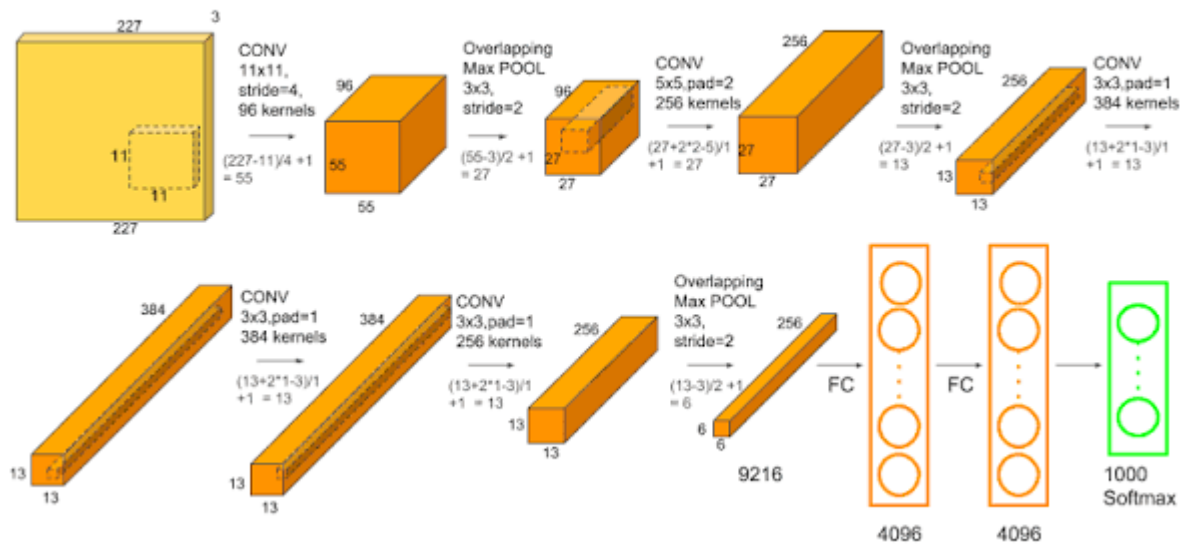
2. AlexNet

ImageNet 영상 데이터베이스 기반 화상 인식 대회(ILSVRC 2012)에서 우승하며 딥러닝 부흥을 이끈 CNN 구조이다. 기본 구조는 합성곱층 5개와 완전연결층 3개로 구성되어 있으며, 맨 마지막 완전연결층은 카테고리 1000개를 분류하기 위해 Softmax 활성화 함수를 사용한다. 네트워크에는 학습 가능한 변수가 총 6,600만 개 존재한다.

첫 번째 합성곱층과 GPU 병렬 구조가 특징적이다. 첫 번째 합성곱층은 11x11x3 커널과 stride 4를 적용하여 96개의 특성맵(55x55x96)을 생성한다. GPU 병렬구조는 당시의 메모리 한계를 극복하기 위해 사용되었는데 GPU-1은 주로 컬러와 상관없는 정보(에지, 질감 등)를 추출하는 커널이 학습됐고, GPU-2는 주로 컬러와 관련된 정보를 추출하는 커널이 학습된다.

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	227×227	–	–	–
합성곱층	96	55×55	11×11	4	렐루(ReLU)
최대 풀링층	96	27×27	3×3	2	–
합성곱층	256	27×27	5×5	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	13×13	3×3	2	–
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	384	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	13×13	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	6×6	3×3	2	–
완전연결층	–	4096	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	4096	–	–	렐루(ReLU)
완전연결층	–	1000	–	–	소프트맥스(softmax)

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

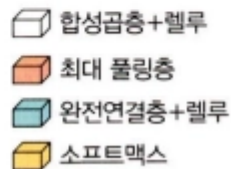


3. VGGNet

카렌 시모니안과 앤드류 지서만이 발표한 모델로, 합성곱층의 파라미터 수를 줄이고 네트워크 깊이가 성능에 미치는 영향을 검증하고자 설계되었다. 계층 수에 따라 VGG16, VGG19 등이 있으며, VGG16 기준으로 파라미터가 총 1억 3,300만 개 존재한다.

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

▼ 그림 6-13 VGG16 구조



1) 커널 통일 : 모든 합성곱 크기를 3x3 으로 고정한다. 3x3 필터를 여러 번 쌓으면 파라미터 수를 줄이면서도 비선형성을 높여 표현력을 향상시킬 수 있다.

2) MaxPool 설정 : 최대 풀링 커널 크기는 2x2 Stride는 2를 사용하여 특성 맵 크기를 절반으로 줄인다.

3) 활성화 함수 : 마지막 16번째 계층을 제외한 모든 계층에 **ReLU**를 적용한다.

♥ 표 6-3 VGG16 구조 상세

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
이미지	1	224×224	—	—	—
합성곱층	64	224×224	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	64	224×224	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	64	112×112	2×2	2	—
합성곱층	128	112×112	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	128	112×112	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	128	56×56	2×2	2	—
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	256	56×56	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	256	28×28	2×2	2	—
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	28×28	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	512	14×14	2×2	2	—

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

계층 유형	특성 맵	크기	커널 크기	스트라이드	활성화 함수
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
합성곱층	512	14×14	3×3	1	렐루(ReLU)
최대 풀링층	512	7×7	2×2	2	—
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	4096	—	—	렐루(ReLU)
완전연결층	—	1000	—	—	소프트맥스(softmax)

4. GoogLNet

특징을 효율적으로 추출하기 위해 인셉션 모듈을 도입하여 ILSVRC 2014에서 우승한 모델이다. 뻘뻘하게 연결된 신경망 대신 관련성이 높은 노드끼리만 연결하여 연산량을 줄이고 과적합을 해결하기 위해 희소 연결 방법을 사용한다.

인셉션 모듈의 4가지 연산 :

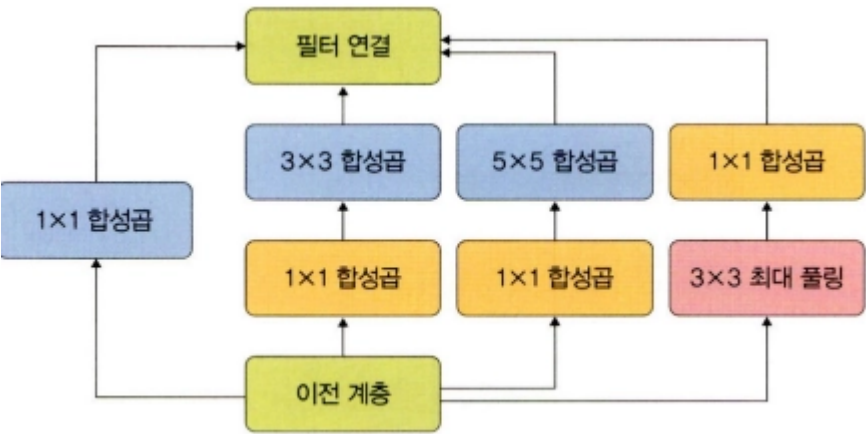
1x1 합성곱

1x1 합성곱 + 3x3 합성곱

1x1 합성곱 + 5x5 합성곱

3x3 최대 풀링 + 1x1 합성곱

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요



공감

Deep Learning 카테고리의 다른 글

[딥러닝 파이토치 교과서] #05 CNN(2) (0)	2026.09.28
[딥러닝 파이토치 교과서] #05. CNN(1) (0)	2026.09.21
[딥러닝 파이토치 교과서] #02. 파이토치 기초 (0)	2026.09.07
[딥러닝 파이토치 교과서] #01. 머신러닝과 딥러닝 (0)	2026.09.07

'Deep Learning'의 다른글

이전글 [딥러닝 파이토치 교과서] #05 CNN(2)

현재글 : [딥러닝 파이토치 교과서] #05 CNN(3)

관련글